

1. 在一个交换系统中，按内存地址排列的空闲区大小是: 10KB、4KB、20KB、18KB、7KB、9KB、12KB和15KB。对于连续的段请求: 12KB、10KB、9KB。使用FirstFit、BestFit、WorstFit和NextFit将找出哪些空闲区？
2. 解释逻辑地址、物理地址、地址映射，并举例说明。
3. 解释页式（段式）存储管理中为什么要设置页（段）表和快表，简述页式（段式）地址转换过程。
4. 叙述缺页中断的处理流程。
5. 假设一个机器有38位的虚拟地址和32位的物理地址。
 - (1) 与一级页表相比，多级页表的主要优点是什么？
 - (2) 如果使用二级页表，页面大小为16KB，每个页表项有4个字节。应该为虚拟地址中的第一级和第二级页表域各分配多少位？
6. 假设页面的访问存在一定的周期性循环，但周期之间会随机出现一些页面的访问。例如: 0,1,2,...,511,431,0,1,2,...,511,332,0,1,2,...,511等。请思考:
 - (1) LRU、FIFO和Clock算法的效果如何？
 - (2) 如果有500个页框，能否设计一个优于LRU、FIFO和Clock的算法？
7. 伙伴系统（Buddy System）是一种非常经典的物理内存管理机制。请简述在伙伴系统中释放一块内存时，系统是如何进行空闲块合并的？合并时，必须满足哪几个条件才能称这两个内存块为“伙伴”？
8. 假设某系统采用二级页表，内存的单次物理访问时间为100ns。TLB的访问时间为10ns，TLB命中率为95%。此外，系统配有L1 Cache，Cache的访问时间为5ns，命中率为98%。假设页表项和实际数据都可以被缓存在L1 Cache中。
 - (1) 在最佳情况（TLB命中且数据在Cache中命中）下，CPU获取到目标数据需要多长时间？
 - (2) 计算该系统在运行中获取目标数据的平均内存访问时间（Effective Access Time, EAT）